ACTIVE CALDIC
A CALDIC COMPANY

ANESTÉSICOS TÓPICOS

0800 001 1313
(48) 98808-2774
www.activepharmaceutica.com.br
activecaldic

O QUE SÃO ANESTÉSICOS TÓPICOS?

A pele é o maior órgão do corpo humano, responsável pela percepção de estímulos, manutenção da homeostase térmica e hídrica, e proteção contra a penetração de xenobióticos potencialmente danosos. Ela é dividida em três camadas: epiderme, derme e hipoderme (tecido subcutâneo), sendo cada uma delas composta por outras sub-camadas ou estratos. A epiderme é a camada mais superficial da pele, formada por cinco estratos, e que contém grande quantidade de melanina, queratina, e folículos piloso-sebáceos que contém os pelos e secretam lipídios com funções biológicas diversas. Formada por duas subcamadas, a derme é a camada média da pele, rica em colágeno e elastina, tecidos conjuntivos, vasos sangüíneos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Terminações nervosas livres estão presentes paralelamente à junção dermo-epidérmica e atuam como receptores sensoriais (foto, quimio, termo, mecano e nociceptores). Por fim, a hipoderme é a camada mais interna da pele e possui grande conteúdo de adipócitos e vasos sanguíneos, além de glândulas sudoríparas (Figura 1). [1]

Nesse contexto, a anestesia tópica pode ser definida como a atenuação ou perda temporária da sensação de dor na pele, na conjuntiva, ou em membranas mucosas, através da aplicação local de soluções, pomadas, géis ou sprays contendo ativos anestésicos, ou seja, substâncias com propriedade farmacológica analgésica. [2]

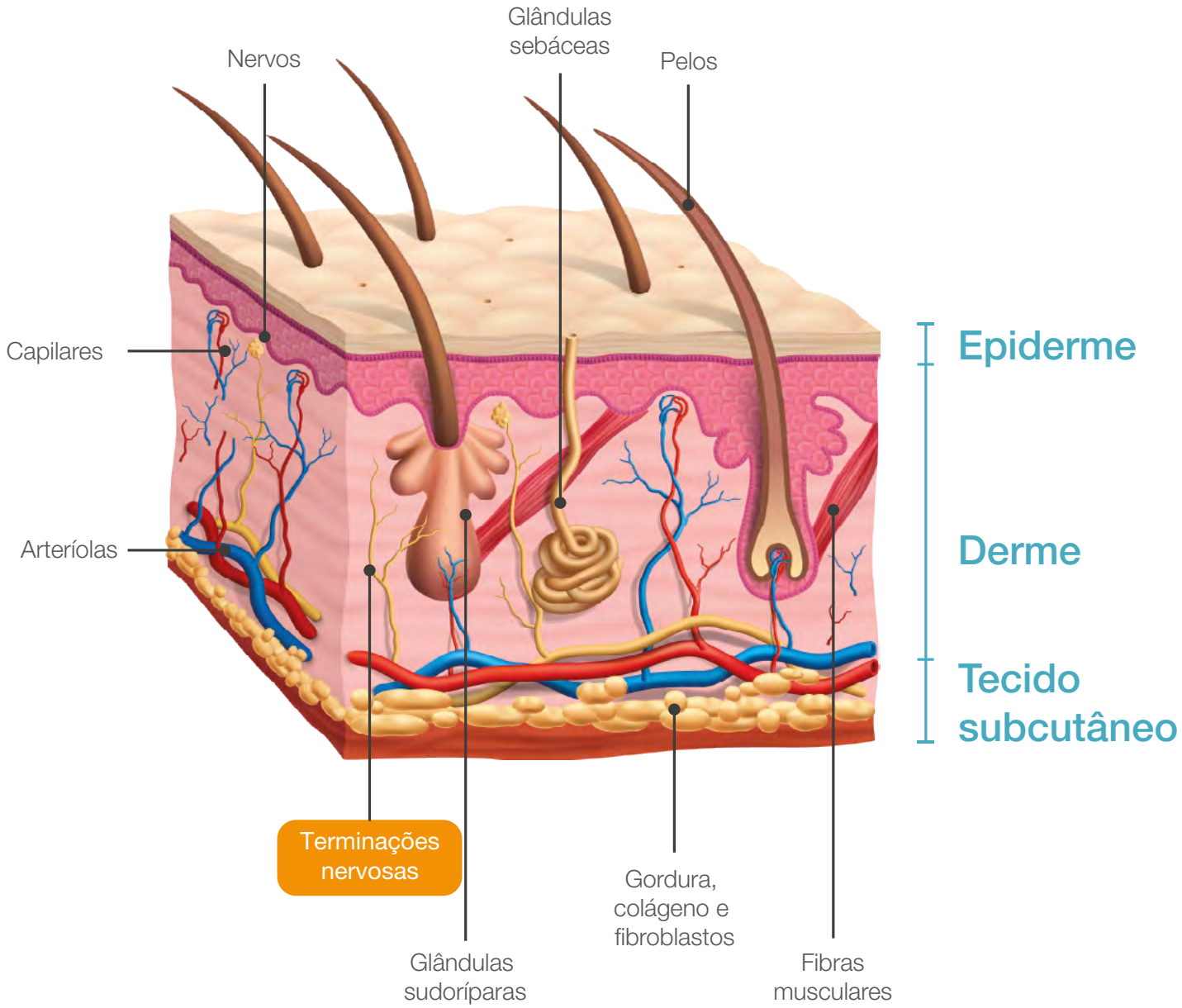

FIGURA 1 – Representação esquemática da divisão anatômica e dos principais constituintes da pele. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2022.**

COMO FUNCIONAM OS ANESTÉSICOS TÓPICOS?

A inervação por neurônios sensitivos (primários) ao longo da epiderme, da derme e da hipoderme possibilita a detecção de sinais (como alterações de pH, pressão, temperatura e substâncias químicas) e transmissão da informação sensorial dos gânglios da raiz dorsal da medula espinhal até áreas específicas do sistema nervoso central (Figura 2). Os anestésicos tópicos bloqueiam a condução de impulsos elétricos das terminações nervosas livres na pele ou em mucosas e, com isso, diminuem a sensibilidade desses tecidos a estímulos sensoriais, incluindo os dolorosos. O principal mecanismo que sustenta esse efeito é a diminuição da permeabilidade das membranas celulares dos neurônios sensitivos a íons sódio, o que dificulta a despolarização e aumenta o limiar de excitabilidade necessário para desencadear um potencial de ação e a transmissão de estímulos elétricos. [1,4]

A potência dos anestésicos tópicos se correlaciona positivamente com a lipofilicidade dessas moléculas, visto que essa propriedade físico-química possibilita a difusão através da membrana plasmática dos neurônios sensitivos. Duas teorias são propostas para explicar o mecanismo de ação dessa classe de fármacos: a teoria proteica e a teoria lipídica. Segundo a teoria proteica, a molécula do anestésico tópico é convertida no citoplasma para uma forma catiônica e hidrofílica, que se liga diretamente com aminoácidos do canal de sódio voltagem-dependente, e prolonga o estado de inativação dessa proteína. Já de acordo com a teoria lipídica, os anestésicos tópicos interagem de forma inespecífica com lipídeos da membrana, o que indiretamente acarreta em mudanças conformacionais e inativação dos canais de sódio. [2,4,5]

Ainda, algumas evidências demonstram que os anestésicos locais não atuam exclusivamente através do bloqueio de canais de sódio, mas que também são capazes de bloquear canais iônicos permeáveis a potássio e a cálcio, inibir receptores acoplados a proteínas G e inibir receptores ionotrópicos NMDA, o que confere a esses compostos propriedade anti-inflamatória, explorada no manejo de condições clínicas como dor neuropática e síndrome complexa de dor regional. [4]

FIGURA 2 – Os anestésicos tópicos bloqueiam os canais de sódio na membrana de neurônios sensitivos na pele, interferindo com a detecção e transmissão da informação sensorial até o cérebro. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2022.**

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS ASSOCIADO AO USO DOS ANESTÉSICOS TÓPICOS

A injeção local de substâncias anestésicas configura-se como um procedimento invasivo e, embora de maneira autolimitada e temporária, pode provocar uma sensação desagradável durante a perfuração da pele pela agulha e posterior edema tecidual em decorrência das propriedades físico químicas dos anestésicos, como pH e pKa. Além disso, reações adversas podem ser observadas em função da absorção sistêmica desses fármacos. Logo, o uso da anestesia tópica tem se mostrado vantajoso em diversas áreas, tais como oftalmologia, otorrinolaringologia, odontologia, urologia e estética. [2]

CLASSIFICAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS

A estrutura química dos anestésicos tópicos é caracterizada por uma região hidrofóbica formada por um anel aromático e uma região hidrofílica (normalmente um grupamento amina), separadas por um grupo polar do tipo éster ou amida (Figura 3). [4]

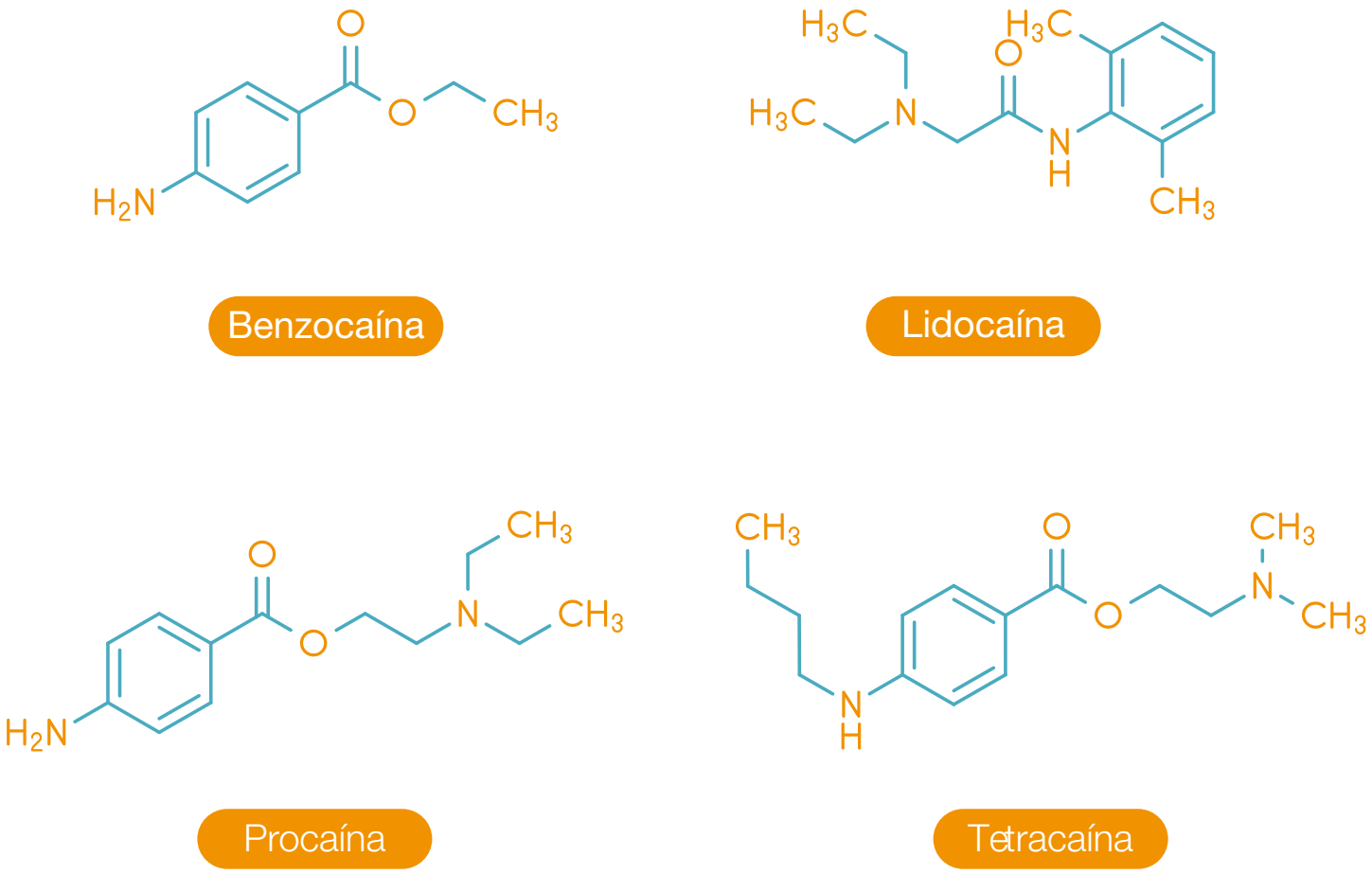

FIGURA 3 – Estrutura química dos anestésicos tópicos benzocaína, lidocaína, procaína e tetracaína. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2022.**

A constante de dissociação ou constante de ionização (pKa) define o pH no qual as formas ionizada e não ionizada de uma molécula coexistem em equilíbrio. Os anestésicos tópicos na forma não ionizada são capazes de se difundir através das membranas dos neurônios sensitivos com maior facilidade e alcançar os locais de ligação na superfície interna dos canais de sódio. Uma vez que os anestésicos tópicos são bases fracas e possuem valores de pKa de 7,9 a 8,39, encontram-se em maior proporção na forma ionizada no pH da pele (que varia de 4 a 6, dependendo da região do corpo), e em menor proporção na forma não ionizada responsável pelo efeito terapêutico. Uma exceção é a benzocaína, que possui pKa de 2,5 e não é protonada em pH fisiológico. Além do pKa de cada anestésico tópico, condições que diminuam o pH da pele (como inflamação) aumentam a ionização desses compostos, tornando-os menos eficazes e requerendo a utilização de doses maiores. [5]

Na pele íntegra, o estrato córneo (porção mais superficial da epiderme constituída basicamente por células mortas, grande quantidade de queratina, água e lipídeos) representa a primeira barreira à penetração de anestésicos tópicos, uma vez que é relativamente impermeável a moléculas ionizadas. Logo, algumas estratégias são utilizadas para maximizar a permeação dos anestésicos tópicos através dessa camada. Por exemplo, a remoção do estrato córneo através de esfoliação, aplicação de álcool ou de acetona, a aplicação do medicamento sob oclusão, fonte de calor ou de corrente elétrica (iontoforese), bem como a utilização de ferramentas farmacotécnicas. Além disso, a magnitude e a duração do efeito farmacológico também são influenciadas pelo tempo que os anestésicos tópicos permanecem próximo às fibras neurais. Formulações que contenham um agente vasoconstritor (como a epinefrina) diminuem a absorção sistêmica, metabolização e posterior eliminação dos anestésicos tópicos, prolongando seu efeito. Porém, a aplicação de tais formulações deve ser evitada em regiões próximas a artérias terminais (dedos das mãos e dos pés, orelhas, nariz e pênis) devido ao risco de isquemia e necrose. [2,7]

Os anestésicos tópicos aminoésteres, como a benzocaína, a procaína e a tetracaína são hidrolisados pela colinesterase e outras enzimas esterases inespecíficas presentes na pele e no plasma em ácido para-aminobenzóico (PABA), que pode que pode ser associado à manifestação de reações alérgicas em uma pequena porcentagem de pacientes. Os anestésicos tópicos do tipo amida, como a lidocaína, são metabolizados por enzimas hepáticas P450. Em ambos os casos, os metabólitos são excretados na urina. [5]

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS GERAIS

SUGESTÕES DE VEÍCULOS

Não é recomendável o uso de géis transdérmicos como veículo em formulações de uso tópico para efeito local, visto que a absorção e efeito sistêmico dos anestésicos (e da epinefrina, quando utilizada em associação) podem acarretar em efeitos colaterais indesejáveis e toxicidade. Ainda, recomenda-se a utilização de géis e cremes não iônicos, tais como Natrosol, Carbopol e Lanette O. Água purificada, vaselina sólida ou vaselina líquida (óleo mineral) também podem ser utilizadas como veículo em formulações anestésicas, respeitando as particularidades químicas de cada anestésico e a região de aplicação.

SUGESTÕES DE CONSERVANTES

Devido às suas características químicas, os anestésicos tópicos são susceptíveis à degradação – principalmente oxidação, que é facilitada na presença de luz, ar e metais pesados. Dessa forma, recomenda-se a utilização de agentes antioxidantes na formulação, tais como 0,05% de BHT (para a fase oleosa), 0,01 a 0,1% de metabissulfito de sódio (para a fase aquosa) ou 1% vitamina E oleosa. Como agente quelante de metais, pode ser utilizado 0,01% a 0,05% de EDTA-Na.

AJUSTE DO pH FINAL DE FORMULAÇÕES ANESTÉSICAS

A capacidade de um anestésico penetrar o extrato córneo da pele para atingir as terminações nervosas na derme é influenciada diretamente pelo seu pKa e pelo pH da formulação. Lidocaína, cloridrato de procaína e cloridrato de tetracaína são bases fracas com pKa entre 7,9 e 8,39 que, no pH fisiológico da pele, encontram-se principalmente na forma ionizada – que não atravessa as membranas lipídicas com facilidade. Dessa forma, o ajuste do pH da formulação para 7 a 9 favorece que uma maior proporção do anestésico tópico permaneça na forma não ionizada e apresente melhor penetração na pele do que formulações com pH mais baixo. Já para a benzocaína, que possui pKa de 2,5 e não é protonada no pH fisiológico da pele, a manutenção do pH da formulação poderá ser mantido semelhante ao pH da região de aplicação.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente (25°C), em embalagem que proteja da exposição à luz. Caso a temperatura do local de armazenamento seja superior a 25°C, recomenda-se a conservação sob refrigeração.

Tabela 1 – Informações físico-químicas adicionais e considerações farmacotécnicas dos anestésicos tópicos benzocaína, lidocaína, procaína e tetracaína.

ANESTÉSICO TÓPICO	BENZOCAÍNA	LIDOCAÍNA	CLORIDRATO DE PROCAÍNA	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA
Nº CAS	94-09-7	137-58-6	51-05-8	136-47-0
FÓRMULA MOLECULAR	$C_9H_{11}NO2$	$C_{14}H_{22}N_{20}$	$C_{13}H_{21}ClN_2O_2$	$C_{15}H_{25}ClN_2O_2$
PESO MOLECULAR	165,19 g/mol	234,34 g/mol	272,77 g/mol	300,82 g/mol
pKa	2,5 (a 25°C)	7,9 (a 25°C)	8 (a 25°C)	8,39 (a 25°C)
PONTO DE FUSÃO	92°C	68°C	155°C	148°C
CONCENTRAÇÃO USUAL EM FORMULAÇÕES DE USO TÓPICO	5 a 10%	2 a 5%	0,5 a 2%	0,25 a 1%
SOLUBILIDADE	Solúvel em etanol e pouco solúvel em água	Solúvel em etanol e pouco solúvel em água	Solúvel em água e etanol	Solúvel em água e etanol
FATOR DE EQUIVALÊNCIA	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
EQUIVALENTE EM CLORETO DE SÓDIO (NaCl)*	Não se aplica	Não se aplica	0,21	0,18

* Utilizado para ajuste de isotonicidade de formulações oftalmológicas, otológicas e nasais.

Exemplo de aplicação

Formulação de cloridrato de procaína a 1% em solução isotônica q.s.p. 10 mL:

Passo 1 – Cálculo da quantidade de NaCl necessária para isotonização do meio:
0,009 x 10 mL = 0,09 g

Passo 2 – Cálculo do Equivalente em NaCl do cloridrato de procaína na quantidade prescrita:
0,1 g (1% em 10 mL) x 0,21 (fator de correção) = 0,021 g

Passo 3 – Cálculo da quantidade de NaCl (em gramas) necessária para o preparo da solução isotônica:
NaCl = 0,09 g - 0,021 g = 0,069 g

SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES

Pomada anestésica de uso tópico

Benzocaína ..... 2 g
Vitamina A ..... 100.000 UI
Vitamina D ..... 10.000 UI
Lanolina Anidra ..... 40 g
Vaselina Sólida Branca q.s.p. ..... 100 g

Em recipiente adequado, pulverizar a benzocaína e misturar com 20 g de vaselina sólida. Pulverizar a vitamina D e adicionar na mistura. Incorporar a vitamina A na lanolina anidra. Combinar as duas misturas. Adicionar o restante da vaselina sólida e misturar.

Pomada anestésica local para nariz

Benzocaína ..... 9 g
Epinefrina Solução 1:1000 ..... 1,75 mL
Sulfato de Efedrina ..... 1,75 g
Lanolina Anidra ..... 17,5 g
Vaselina Sólida Branca q.s.p. ..... 100 g

Em recipiente adequado, adicionar a solução de epinefrina na lanolina anidra. Pulverizar a efedrina e a benzocaína até formação de pó. Incorporar cerca de 20 g e vaselina sólida branca e misturar com os pós para formação de uma pasta. Incorporar a mistura lanolina-epinefrina e misturar bem. Adicionar o restante da vaselina sólida até homogeneização.

Gel anestésico de uso tópico

Benzocaína ..... 2 g
Carbopol 940 ..... 2 g
Água destilada ..... 6 mL
Etanol 96 GL q.s.p. ..... 100 mL

Em recipiente adequado, adicionar os pós. Adicionar o etanol em um béquer e dissolver a benzocaína. Sob agitação, adicionar o carbopol na mistura até completa homogeneização.

Emulsão anestésica de uso tópico

Lidocaína Base ..... 2,5 g
Cera Emulsificante (Lanette O) ..... 14 g
Vaselina Líquida (Óleo Mineral) ..... 8 g
Tween 80 ..... 3 g
Água purificada com conservantes q.s.p. ..... 100 g

Fundir o Tween 80 com a água aquecida a 70 ºC. Em outro recipiente fundir a cera e o óleo mineral. Fundida a fase oleosa, adicionar a mesma sobre a fase aquosa, misturando. Triturar a lidocaína e adicionar a emulsão.

Gel anestésico de uso tópico

Lidocaína Base ..... 2,5 g
Gel de Carpobol q.s.p. ..... 100 g

Preparar o gel de carbopol com 0,05% de nipagin e 0,02% de nipazol. Em seguida, incorporar a lidocaína até obtenção de um gel com aspecto homogêneo.

Solução anestésica para uso oftalmológico

Cloridrato de Procaína ..... **1 g**
Citrato de Sódio ..... 1,47 g
Cloreto de Potássio ..... 1 g
Clorobutanol ..... 0,25 g
Água para injetáveis q.s.p. ..... 100 mL

Misturar assepticamente os componentes da formulação, dissolvendo s sais em 80% da água destilada, filtrando a solução através de um filtro esterilizante de 0,22 micra na concentração de 1% (10 mg/mL).

Gel anestésico de uso tópico

Cloridrato de Tetracaína ..... **4 g**
Mentol ..... 5 g
Trietanolamina ..... 1 mL
Carbopol 940 ..... 2 g
Água purificada q.s.p. ..... 100 mL

Em recipiente adequado e sob agitação, levigar o carbopol em 85 mL de água purificada. Misturar a tetracaína e o mentol na dispersão de carbopol. Neutralizar com trietanolamina até pH 7.

Solução anestésica para uso oftalmológico

Cloridrato de Tetracaína **0,25%**
Sulfato de Zinco 0,1%
Cloreto de Sódio 3,5%
Água para injetáveis q.s.p. 100%

Misturar assepticamente os componentes da formulação, filtrando previamente a solução através de um filtro esterilizante de 0,22 micra. Armazenar em frasco âmbar estéril.

Salientamos que as formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes. É válido ressaltar que a Active Caldic não realiza testes farmacotécnicos e nem avalia a segurança dos produtos finais.

IMPORTANTE

Benzocaína, lidocaína, procaína e tetracaína são insumos controlados pela Polícia Federal, de acordo com a Portaria 204/2022, ANEXO I, LISTA III: Fármacos, adulterantes e diluentes capazes de serem empregados na preparação de drogas, sujeitos a controle e fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro, em qualquer concentração. Para preenchimento dos Mapas Mensais de Controle de Produtos Químicos no Siproquim 2 da Polícia Federal, recomenda-se a utilização da densidade real da substância, conforme informado na Nota Fiscal que acompanha o insumo.

O **cloridrato de tetracaína** também consta na Lista C1 da Portaria 344/98 e, de acordo com disposto no adendo 5, os medicamentos à base da substância **TETRACAÍNA** ficam sujeitos a:

- VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA: quando tratar-se de preparações farmacêuticas de uso tópico odontológico, não associadas a qualquer outro princípio ativo.

- VENDA COM PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM A RETENÇÃO DE RECEITA: quando tratar-se de preparações farmacêuticas de uso tópico otorrinolaringológico, especificamente para colutórios e soluções utilizadas no tratamento de otite externa.

- VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA COM RETENÇÃO DE RECEITA: quando tratar-se de preparações farmacêuticas de uso tópico oftalmológico. Cabe ressaltar que doses altas de anestésicos locais podem envolver risco de toxicidade, principalmente de arritmia cardíaca e até mesmo óbito.

Cabe ressaltar que a utilização de doses elevadas e não usuais de anestésicos locais e vasoconstritores aumenta o risco de efeito sistêmico e, consequentemente, efeitos adversos, intoxicação e até mesmo óbito.

Seguindo às concentrações máximas permitidas, deve-se aplicar o produto e deixá-lo agir por 40 a 60 minutos antes de realizar qualquer procedimento.

ESTE INSUMO DEVE SER UTILIZADO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.

Informativo destinado a profissionais de saúde.

Para maiores informações ou para solicitar documentações relacionados a estes insumos, entre em contato com o nosso departamento técnico através do e-mail sac@activepharmaceutica.com.br

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Bonté F, Girard D, Archambault J, Desmoulière A. Biochemistry and Cell Biology of Ageing: Part II Clinical Science. Vol 91.; 2019. doi:10.1007/978-981-13-3681-2
2. Kumar M, Rajiv C, Manish G. Topical anesthesia. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2015;31(4):450-456. doi:10.4103/0970-9185.169049
3. Iftimia N, Ferguson RD, Mujat M, et al. Combined reflectance confocal microscopy/optical coherence tomography imaging for skin burn assessment. Biomed Opt Express.
2013;4(5):680. doi:10.1364/boe.4.000680
4. Shah J, Votta-Velis EG, Borgeat A. New Local Anesthetics. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2018;32(2):179-185. doi:10.1016/j.bpa.2018.06.010
5. Becker DE, Reed KL. Local Anesthetics: Review of Pharmacological Considerations. Anesth Prog. 2012;59(2):90-102. doi:10.2344/0003-3006-59.2.90
6. Waxman SG, Zamponi GW. Regulating excitability of peripheral afferents: Emerging ion channel targets. Nat Neurosci. 2014;17(2):153-163. doi:10.1038/nn.3602
7. Cantisani C, Macaluso L, Frascani F, et al. New Patents on Topical Anesthetics. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2015;8(2):125-131. doi:10.2174/1872213x08666140515152837
8. Ferreira, A. de O.; Brandão, M. A. F.; Polonini, H. C. Guia Prático Da Farmácia Magistral. Pharmabooks: 5ª edição, 2018.
9. Souza, G. B. Formulário Farmacêutico Magistral. Medfarma: 2ª edição, 2017.